BLOQUE DE AWS

TEMA 8: BASES DE DATOS

Contenidos

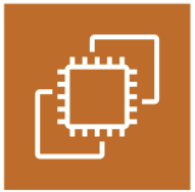
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon DynamoDB
- Amazon Redshift
- Amazon Aurora

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Servicios principales de AWS



Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)



Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)



Amazon S3



Amazon EBS



Amazon EFS



Amazon S3 Glacier

Almacenamiento



AWS Identity and Access Management (AWS IAM)



Amazon RDS



Amazon DynamoDB

Base de datos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Amazon RDS es un **servicio administrado** que proporciona una **base de datos relacional** en la nube de AWS



Amazon Relational Database Service
(Amazon RDS)

Comenzaremos revisando las diferencias entre un servicio administrado y un servicio no administrado en relación con servicios de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Servicios no administrados y servicios administrados

Los servicios de AWS suelen corresponder a una de las siguientes dos categorías

Sin administrar (no administrado):

El usuario administra el escalado, la tolerancia a fallos y la disponibilidad. Se tiene un control más estricto de como gestionar los cambios en la carga, los errores y las situaciones en que los recursos dejan de estar disponibles



Administrado:

El escalado, la tolerancia a fallos y la disponibilidad suelen estar integrados en el servicio. Requiere que el usuario configure el servicio



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Desafíos de las bases de datos relacionales

Cuando ejecuta su propia base de datos relacional, se es responsable de varias tareas administrativas:

- Mantenimiento del servidor y huella energética
- Instalación y parches del sistema operativo
- Instalación y parches del *software* de base de datos
- Configuración de las copias de seguridad de la base de datos
- Alta disponibilidad
- Límites en la escalabilidad
- Seguridad y protección de los de los datos



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon RDS

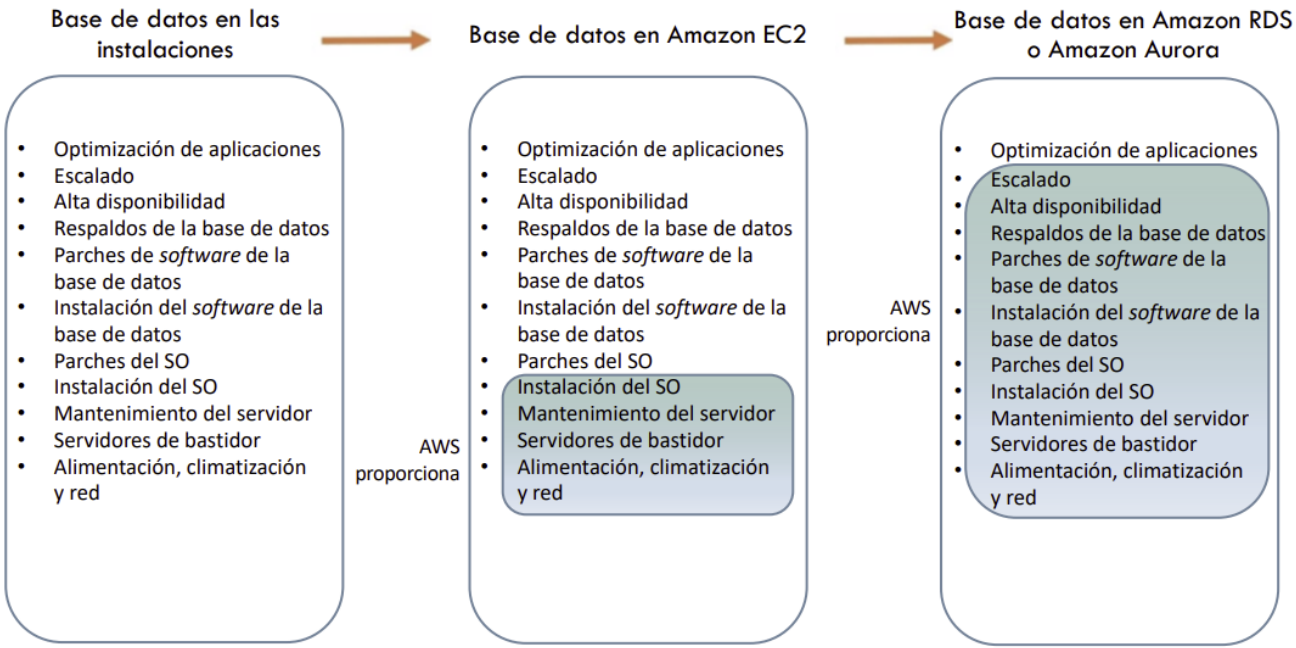
Amazon RDS es un **servicio administrado** que **configura, opera y escala** una **base de datos relacional** en AWS



Amazon RDS automatiza las tareas administrativas para que el usuario pueda centrarse en las aplicaciones y en los datos y proporcionarles el rendimiento, la alta disponibilidad y la seguridad que necesitan

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

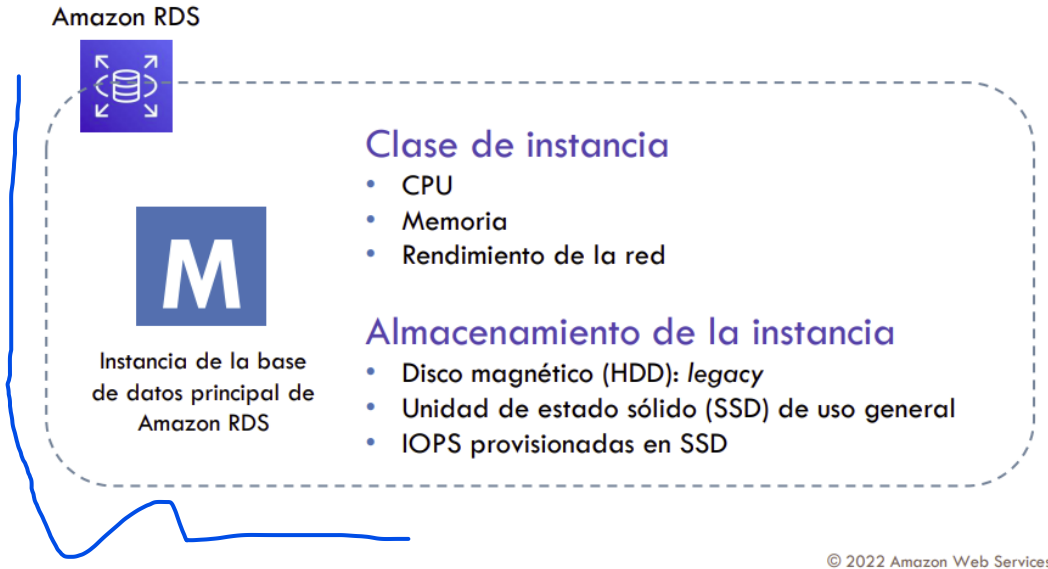
Desde las bases de datos en las instalaciones a Amazon RDS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Instancias de base de datos de Amazon RDS

Una **instancia de base de datos** es un entorno **aislado** que puede contener varias bases de datos creadas por el usuario. Los **recursos** de una instancia de base de datos se determinan a partir de su **clase de instancia** y el **tipo de almacenamiento** se determina a partir del tipo de discos



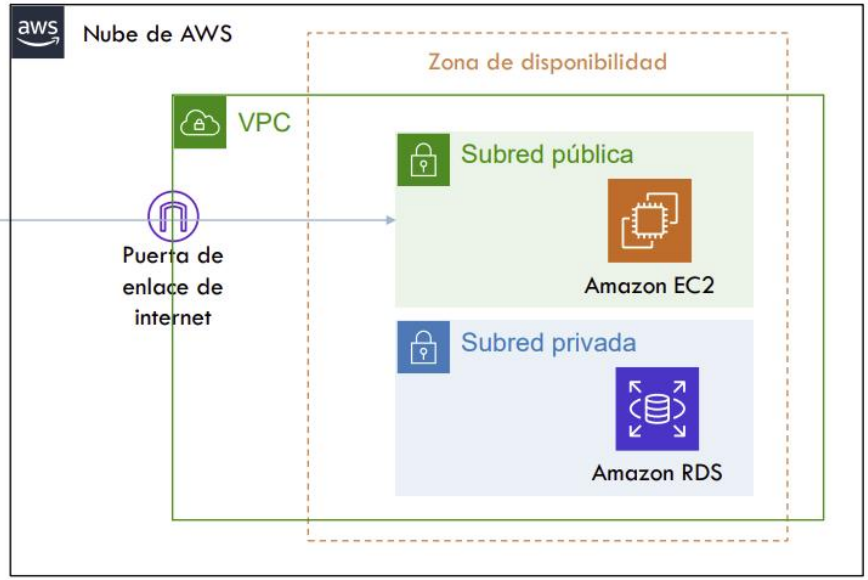
Motores de bases de datos

- MySQL
- Amazon Aurora
- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL
- MariaDB
- Oracle
- IBM Db2

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon RDS en una VPC

Por lo general, la instancia RDS se aísla en una subred privada y solo se hace accesible directamente a las instancias de aplicación indicadas

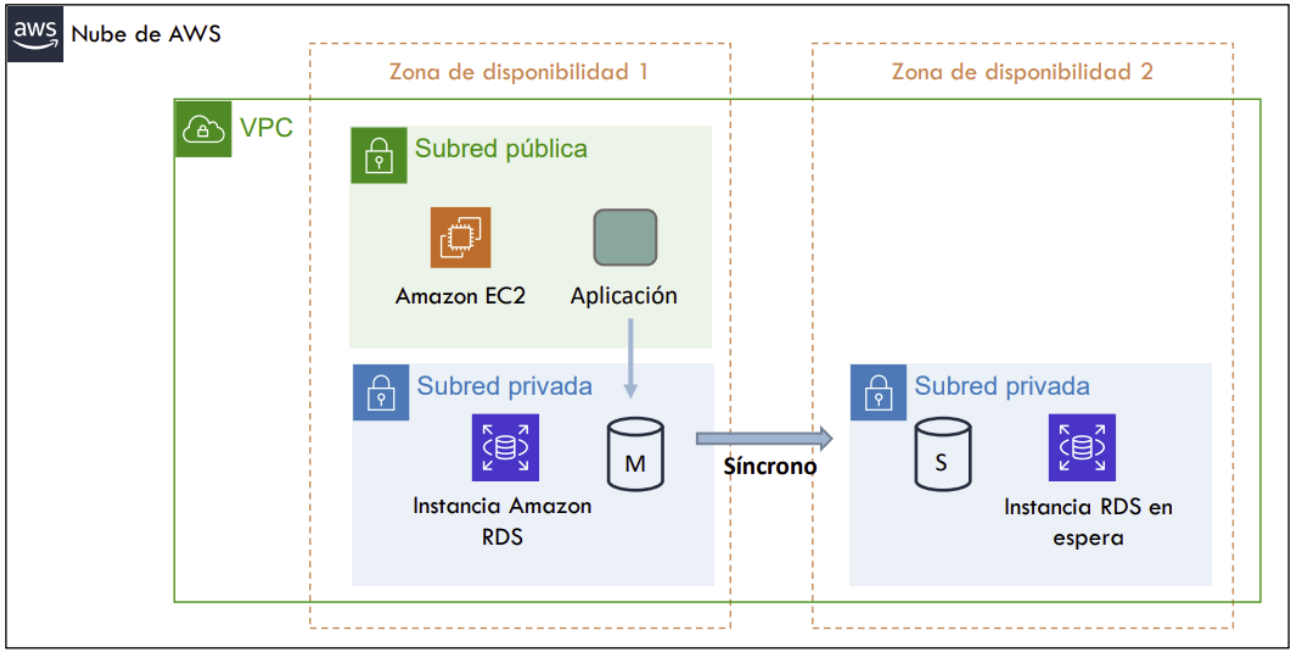


Las subredes de una VPC están asociadas a una única AZ, por lo que al seleccionar la subred, también se está eligiendo la AZ (o ubicación física) para la instancia RDS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Alta disponibilidad con despliegue Multi-AZ (1 de 2)

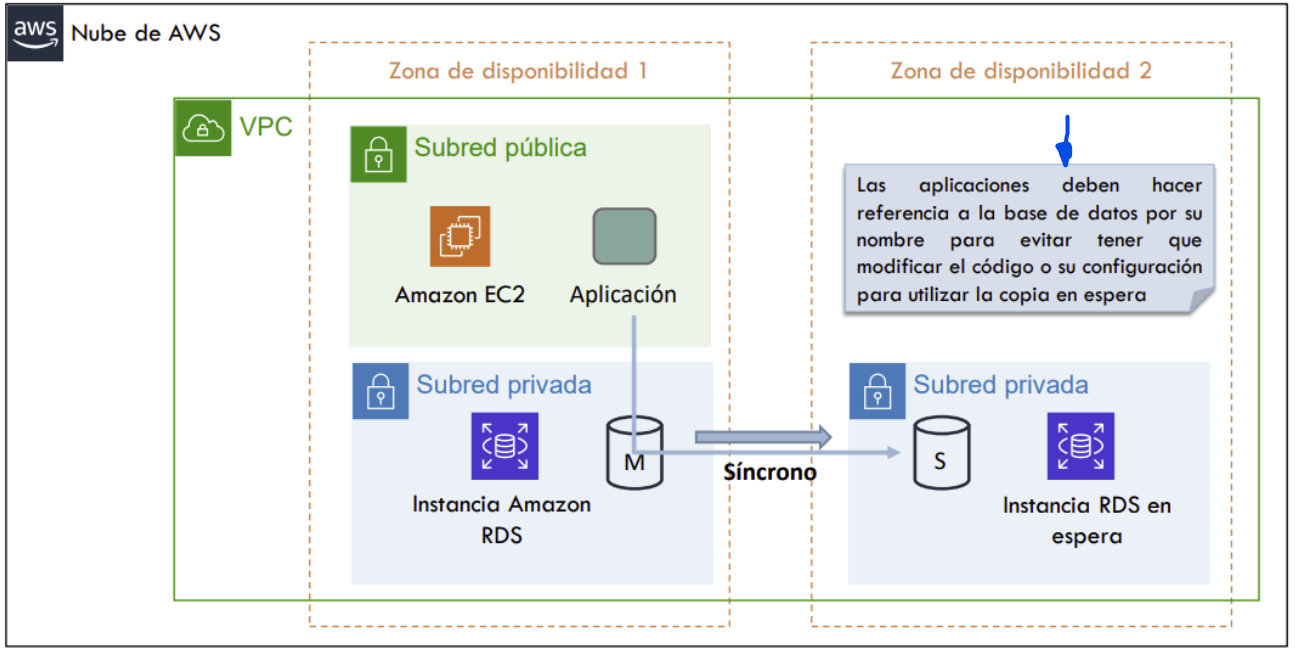
Amazon RDS genera automáticamente una copia en espera en otra zona de disponibilidad de la misma VPC



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Alta disponibilidad con despliegue Multi-AZ (2 de 2)

Si la instancia principal falla, Amazon RDS pone en línea automáticamente la instancia en espera como principal (*failover*)



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

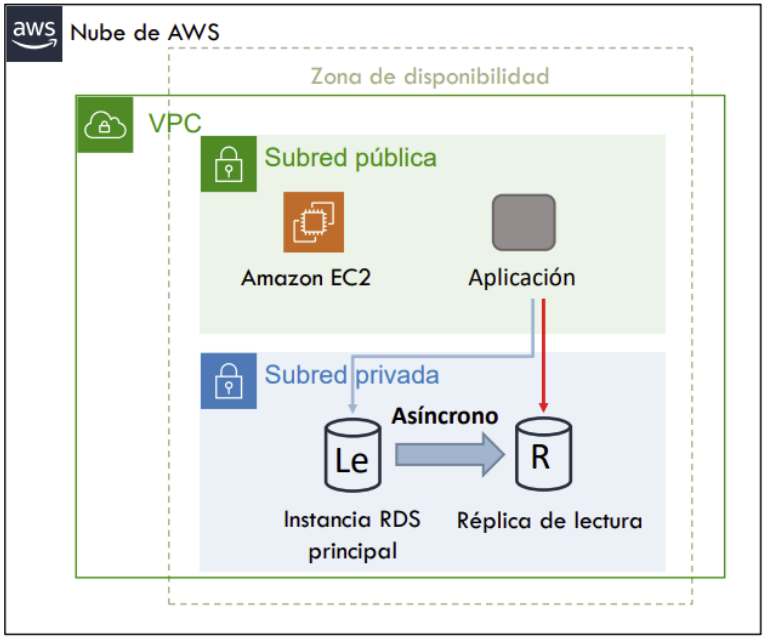
Réplicas de lectura de Amazon RDS

Funciones

- Ofrece replicación asíncrona
- Puede promover a primaria si es necesario
  - Requiere acción manual
- Escalado horizontal
- Se puede crear en una región distinta a la primaria (recuperación ante desastres, reducción de latencia)
- Soporte para MySQL, MariaDB, PostgreSQL y Amazon Aurora

Funcionalidad

- Uso para cargas de trabajo de lectura muy intensivas
- Reasignación de las consultas de lectura



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Casos prácticos

Aplicaciones web y móviles	✓ Alto rendimiento ✓ Escalabilidad de almacenamiento masivo ✓ Alta disponibilidad
Aplicaciones de comercio electrónico	✓ Base de datos de bajo costo ✓ Seguridad de los datos ✓ Solución completamente administrada
Juegos para dispositivos móviles y en línea	✓ Capacidad de crecimiento rápido ✓ Escalado automático ✓ Monitorización de base de datos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Cuándo utilizar Amazon RDS

Utilice **Amazon RDS cuando su aplicación requiera:**

- Transacciones o consultas complejas
- Una tasa de consulta o escritura de media a alta: hasta 30000 IOPS (15000 lecturas + 15000 escrituras)
- No más de un nodo de trabajo o partición de datos
- Alta durabilidad

Para los casos en los que no deba utilizar RDS, considere **una solución de base de datos NoSQL** (como DynamoDB) o de ejecutar su motor de base de datos relacional en instancias EC2 en lugar de RDS lo que proporcionará más opciones para personalizar la base de datos

No utilice **Amazon RDS cuando su aplicación requiera:**

- Velocidades de lectura/escritura masivas (por ejemplo, 150000 escrituras/seg)
- Particionado debido al gran tamaño de los datos o a las exigencias de rendimiento
- Solicitudes y consultas GET/PUT simples que una base de datos NoSQL pueda gestionar
- Personalizar el sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon RDS: facturación por horas y características de la BBDD

Facturación por hora:

- Los recursos incurren en gastos cuando se ejecutan

Características de la base de datos:

- Capacidad física de la base de datos:
  - Motor
  - Tamaño
  - Clases de memoria

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon RDS: tipo de compra y múltiples instancias de BBDD

Tipo de compra de base de datos:

- Instancias bajo demanda
  - Capacidad de cómputo por hora
- Instancias reservadas
  - Sin pago, pago parcial o pago total por adelantado para instancias de bases de datos que se reservan con un plazo de 1 o 3 años

Número de instancias de base de datos:

- Aprovisionar múltiples instancias de base de datos para gestionar picos de carga

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon RDS: almacenamiento

Almacenamiento aprovisionado:

- Sin cargo
  - Almacenamiento de respaldo de hasta el 100% del almacenamiento de una base de datos activa
- Cargo (*GB/mes*)
  - Almacenamiento de respaldo para instancias de base de datos terminadas

Almacenamiento adicional:

- Cargo (*GB/mes*)
  - Almacenamiento de respaldo además del almacenamiento aprovisionado

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon RDS: tipo de implementación y transferencia de datos

Solicitudes:

- Número de solicitudes de E/S que se realizan a la base de datos

Tipo de implementación: los gastos de almacenamiento y E/S varían en función de si la implementación se realiza en:

- Única zona de disponibilidad
- Varias zonas de disponibilidad

Transferencia de datos:

- Transferencia de datos de entrada gratuita
- Tarifas diferenciadas para la transferencia de datos de salida (escalonados)
- Gratis para transferencias entre RDS e instancias EC2 en la misma AZ y entre AZ para replicaciones de los despliegues Multi-AZ

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon DynamoDB

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Bases de datos relacionales/no relacionales

aws academy

	Relacional (SQL)	No relacional (NoSQL)
Almacenamiento de datos	Datos **estructurados** organizados en tablas, filas y columnas con relaciones bien definidas entre tablas	Datos **semiestructurados** o **no estructurados** Clave-valor, documento, grafo
Esquemas	Fijos	Dinámicos
Consultas	Utiliza SQL (operaciones joins necesarias)	Se centra en la recopilación de documentos
Escalabilidad	Vertical (Horizontal es más complejo)	Horizontal

Ejemplo	<table><tr><th>ISBN</th><th>Título</th><th>Autor</th><th>Formato</th></tr><tr><td>3111111223439</td><td>Profundidades fulminantes</td><td>Jackson, Mateo</td><td>Libro de tapa blanda</td></tr><tr><td>3122222223439</td><td>Wily Willy</td><td>Wang, Xiulan</td><td>Libro electrónico</td></tr></table>	{
		ISBN: 3111111223439,
		Título: “Profundidades fulminantes”,
		Autor: “Jackson, Mateo”,
		Formato: “Libro de tapa blanda”
		}

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

¿Qué es Amazon DynamoDB?

Servicio administrado de **base de datos NoSQL** ágil y flexible para cualquier escala



Amazon DynamoDB

- Almacenamiento casi ilimitado de datos redundados dentro de la región
- Consultas de baja latencia
- Rendimiento de lectura/escritura escalable
  - Escalado automático: supervisión de la carga en una tabla e incremento/disminución del rendimiento
- Se pueden crear **tablas** y **elementos**
  - Los elementos de una tabla pueden tener distintos **atributos**
- Los datos son **particionados** automáticamente

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Componentes principales de Amazon DynamoDB

- **Tablas**, **elementos** y **atributos**:
  - Una **tabla** es una colección de elementos (conjunto de datos) sin un esquema definido fijo
  - Un elemento es un grupo de atributos que puede identificarse de forma única entre todos los demás elementos (~filas)
    - Cada elemento de la tabla tiene un identificador único: **clave principal**
    - No hay límite respecto al número de elementos que pueden almacenarse en una tabla
  - Cada elemento se compone de uno o varios **atributos**
    - Son un componente fundamental de los datos que no es necesario seguir dividiendo
    - Se admiten datos anidados (máximo 32)

```
People

{
    "PersonID": 101,
    "LastName": "Smith",
    "FirstName": "Fred",
    "Phone": "555-4321"
}

{
    "PersonID": 102,
    "LastName": "Jones",
    "FirstName": "Mary",
    "Address": {
                "Street": "123 Main",
                "City": "Anytown",
                "State": "OH",
                "ZIPCode": 12345
    }
}
```

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Tipos de claves principales de Amazon DynamoDB

- DynamoDB admite dos tipos de **claves principales o primarias**:
  - **Clave de partición (*partition key*)**
    - Clave principal simple que consta de un solo atributo
    - En una tabla que solo tiene clave de partición, no puede haber dos elementos que tengan el mismo valor de clave
    - DynamDB utiliza el valor de clave de partición como información de entrada a una función *hash* interna
    - El resultado de la función *hash* determina la partición (almacenamiento físico interno de DynamoDB) donde se almacenará el elemento
  - **Clave de partición y clave de ordenación (*partition key & sort key*)**
    - Se denomina **clave principal compuesta** y consta de **dos atributos**: el primero es la clave de partición y el segundo, la clave de ordenación
    - La partición de un elemento se determina por la clave de partición
    - Todos los elementos con el mismo valor de clave de partición se almacenan en posiciones contiguas, ordenados según el valor de la clave de ordenación
    - En una tabla que tenga clave de partición y de ordenación, es posible que varios elementos tengan el mismo valor de clave de partición. Sin embargo, esos elementos deben tener valores de clave de ordenación distintos

Music

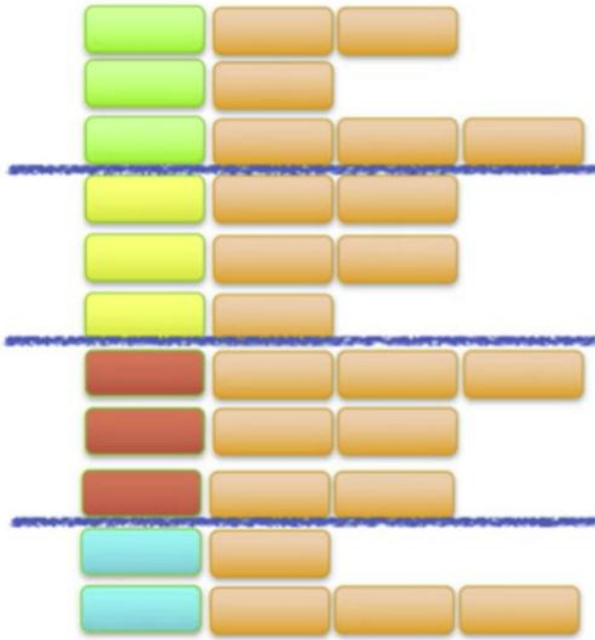
```
{
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "My Dog Spot",
    "AlbumTitle": "Hey Now",
    "Price": 1.98,
    "Genre": "Country",
    "CriticRating": 8.4
}

{
    "Artist": "No One You Know",
    "SongTitle": "Somewhere Down The Road",
    "AlbumTitle": "Somewhat Famous",
    "Genre": "Country",
    "CriticRating": 8.4,
    "Year": 1984
}

{
    "Artist": "The Acme Band",
    "SongTitle": "Still in Love",
    "AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
    "Price": 2.47,
    "Genre": "Rock",
    "PromotionInfo": {
        "RadioStationsPlaying": [
            "KHCR",
            "KQBX",
            "WTNR",
            "WJJH"
        ],
        "TourDates": {
            "Seattle": "20150622",
            "Cleveland": "20150630"
        },
        "Rotation": "Heavy"
    }
}
```

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Particionado



A medida que crecen los datos, la tabla se **particiona e indexa** por la clave principal

Recuperación de datos mediante **dos métodos**:

- **CONSULTA**: aprovecha el particionado para para localizar elementos de forma **eficiente** utilizando la clave principal
- **ESCANEO**: método para encontrar elementos por cualquier otro atributo que no forma parte de la clave
  - Menos eficiente, ya que se debe **escanear** toda la tabla para encontrar los elementos que coinciden con sus parámetros

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Los elementos de una tabla deben tener una clave

Para aprovechar al máximo las operaciones de consulta, es importante pensar bien la clave



Buena práctica: clave primaria simple basada en un único atributo cuyos valores sigan una distribución uniforme (Tabla con productos, usando el ID del producto generado aleatoriamente: UUID)

Clave compuesta (Tabla con libros: combinación de autor y título para identificar de forma exclusiva los elementos. Útil si prevé consultar con frecuencia los libros por autor, ya que entonces se podría utilizar la operación de consulta)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Redshift

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Redshift

Amazon Redshift es un **almacén de datos (*data warehouse*) completamente administrado** para analítica de datos

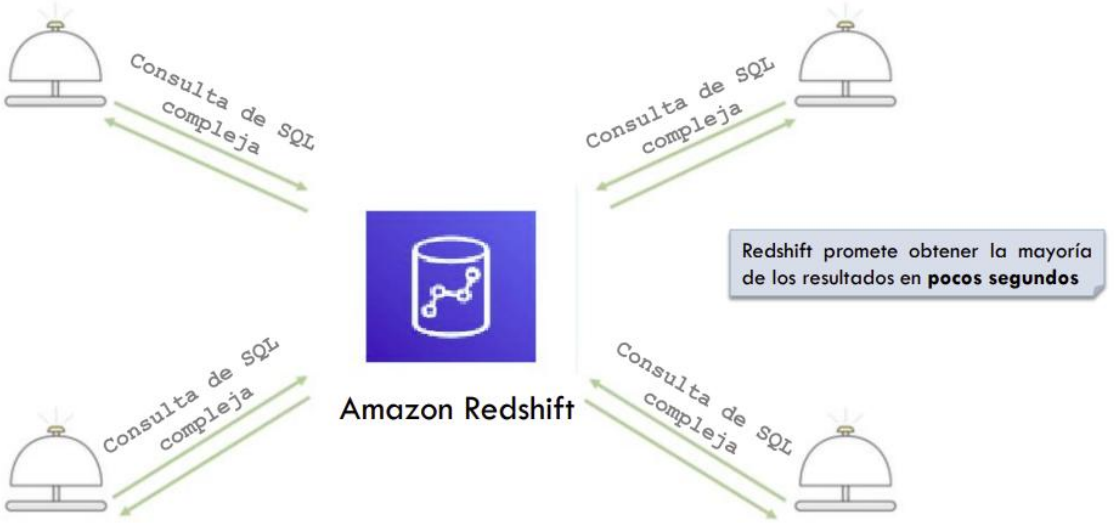


Amazon Redshift

Redshift simplifica y rentabiliza el análisis de todos sus datos mediante **lenguaje SQL estándar** y sus herramientas de inteligencia de negocio (*Bussines Intelligence*, BI) existentes

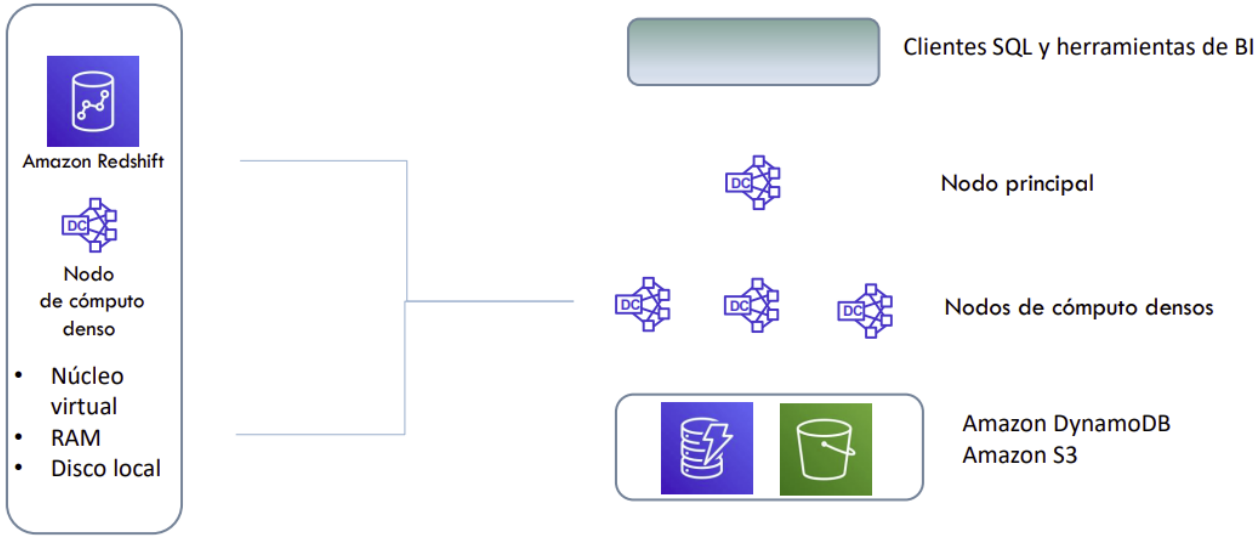
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Redshift permite ejecutar **consultas SQL complejas** a partir de **peatbytes de datos estructurados** mediante una sofisticada **optimización** de las consultas, almacenamiento **columnar** de los datos en discos de alto rendimiento y el **procesamiento** masivo de datos **en paralelo**



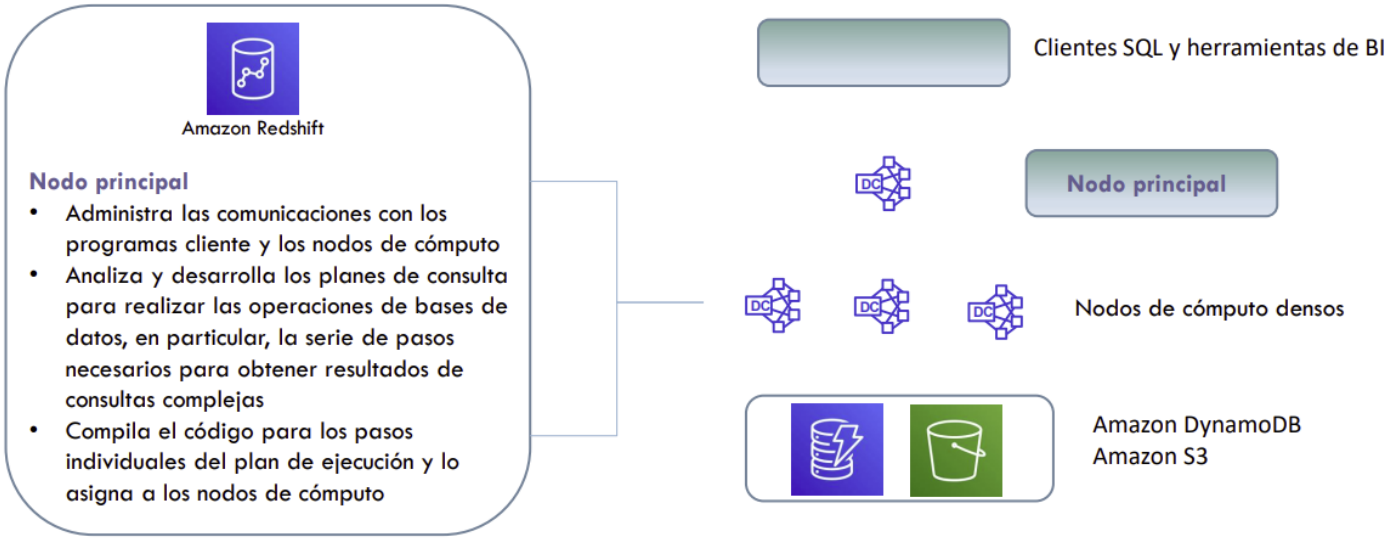
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Arquitectura clúster para procesamiento paralelo



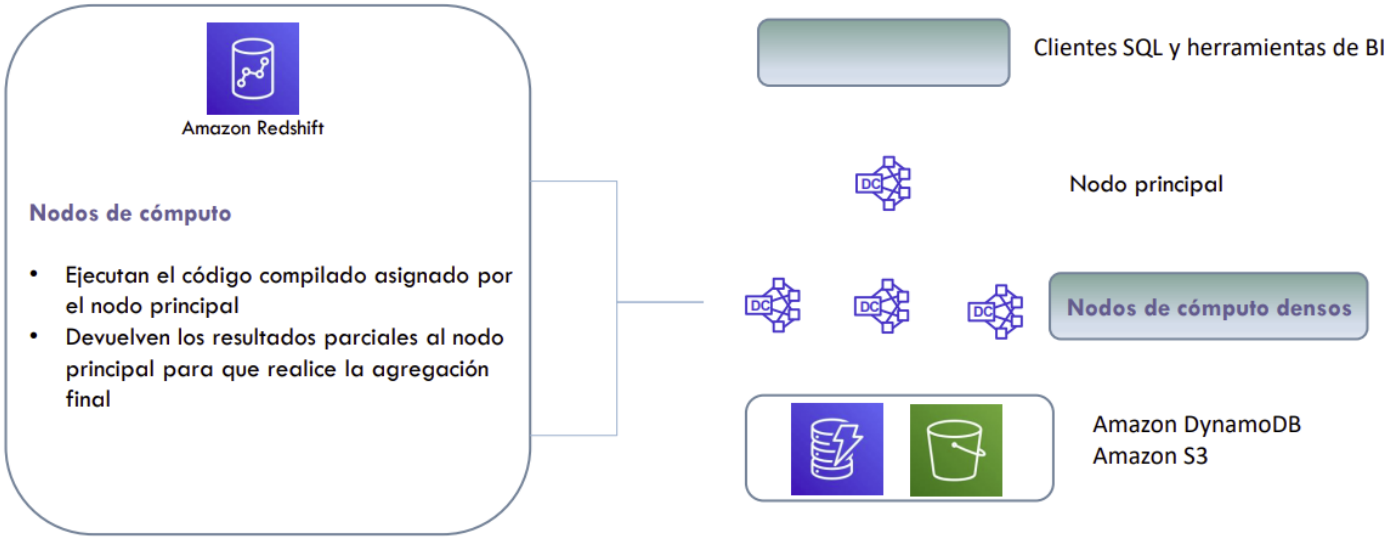
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Arquitectura clúster para procesamiento paralelo



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Arquitectura clúster para procesamiento paralelo



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Automatización y escalado

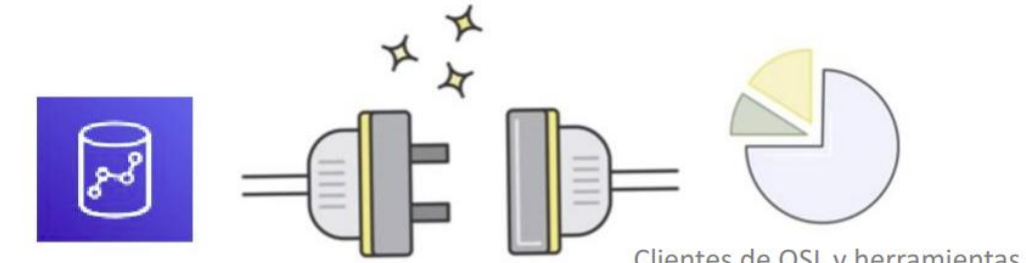
El clúster Redshift puede escalarse y reducirse verticalmente a medida que cambian las necesidades, con apenas unos clics en la consola



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Compatibilidad

- Redshift es compatible con las herramientas que ya conoce y utiliza habitualmente:
  - Compatible con SQL estándar
  - Proporciona conectores de alto rendimiento para *Java Database Connectivity* (JDBC) y *Open Database Connectivity* (ODBC)
    - Estos conectores permiten utilizar los clientes SQL y las herramientas de BI de su elección



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Casos prácticos de Amazon Redshift (1 de 2)

- Almacén de datos empresariales (*Enterprise Data Warehouse*, EDW)
  - Migración a la nube a un ritmo ágil para los clientes
  - Experimentación sin un gran costo o compromiso inicial
  - Respuesta más rápida a las necesidades del negocio
- Big Data
  - Precios bajos para clientes pequeños que no cuentan con recursos para adquirir el *hardware*
  - Servicio administrado para una implementación y mantenimiento sencillos
  - Mayor enfoque en los datos, menor enfoque en la administración de la base de datos



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Casos prácticos de Amazon Redshift (2 de 2)

- Software como servicio (SaaS)
  - Escalar la capacidad del almacén de datos a medida que crece la demanda
  - Agregar funcionalidad de analítica a las aplicaciones
  - Reducir los costos de *hardware* y *software*

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Aurora

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Aurora

Amazon Aurora: **base de datos relacional** de clase **empresarial compatible** con **MySQL** y **PostgreSQL** creada para la nube



Amazon Aurora

- Base de datos relacional, propietaria y de clase empresarial desarrollada por AWS desde cero
- Compatible con MySQL y PostgreSQL pero con mejor rendimiento (x5 y x3)
- Automatice las tareas que consumen mucho tiempo (aprovisionamiento, aplicación de parches, respaldo y recuperación, detección de errores y reparación)
- Combina el rendimiento y la disponibilidad de las BBDD comerciales de alta gama con la simplicidad y la rentabilidad de las BBDD de código abierto

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Beneficios del servicio Amazon Aurora

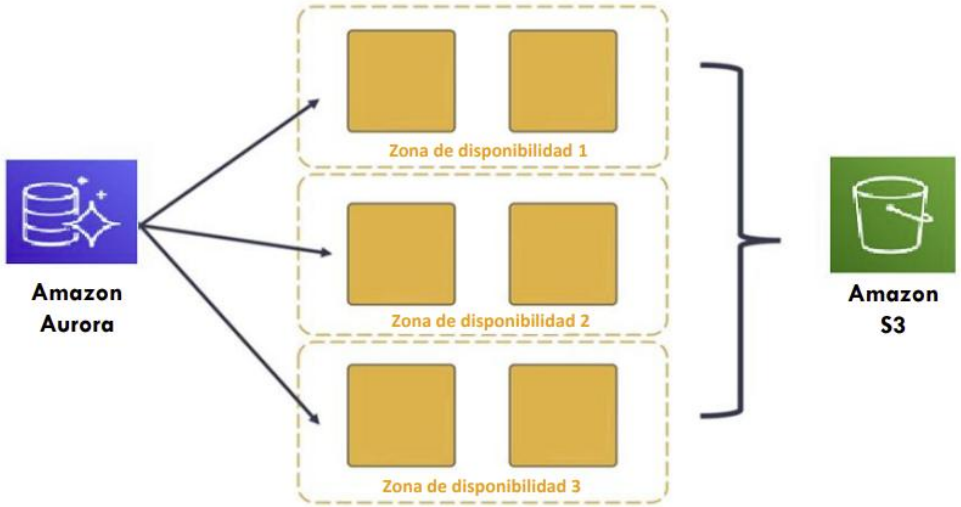
Almacenamiento **distribuido y tolerante a fallos** con recuperación automática



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

¿Por qué usar Amazon Aurora en lugar de Amazon RDS?

Por su diseño y alta disponibilidad intrínsecos: Aurora almacena **6 copias de los datos repartidas en tres AZ con respaldos continuos en Amazon S3**



Es posible utilizar hasta **15 réplicas de lectura** para reducir la posibilidad de perder sus datos. Además, Aurora está diseñado para la recuperación instantánea de fallos si la base de datos primaria no está en buen estado

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Diseño resiliente

Cuando ocurre un fallo en la base de datos, Aurora no necesita reproducir nuevamente el archivo de registro desde el último punto de control. En su lugar, lo hace en **cada operación de lectura**, lo que **reduce el tiempo de reinicio** después de fallo a menos de 60 segundos en la mayoría de los casos



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados